

Ubuntu 22.04 supercompleta

Premessa (leggere, è importante!)

Questa guida per Ubuntu 22.04.x non è più supportata. È consigliato usare la nuova LTS e seguire questa guida: [Ubuntu 24.04 supercompleta](#).

Per ora la vera grossa novità di 22.04 è Wayland per la gestione della grafica. Per sapere cos'è Wayland vi consiglio l'ottimo [video di Morrolinux che ne parla](https://www.youtube.com/watch?v=p31-l7wFkKk): <https://www.youtube.com/watch?v=p31-l7wFkKk> (tenete comunque conto del fatto che, da quando è uscito quel video, Nvidia è riuscita a scrivere dei driver che la fanno funzionare senza problemi con Wayland).

Le novità principali di questa guida rispetto alla precedente su Ubuntu 20.04 sono:

- Fra i vari modi di installare le applicazioni, useremo spesso Flatpak, turandoci il naso, ma è il modo meno invasivo per tenere molte cose aggiornate sulle LTS
 - Daremo per scontato che si usa Wayland. Chi ha una scheda video che non può far partire Wayland (dopo l'installazione il sistema parte sempre automaticamente con il protocollo che riesce ad avviare, dando la precedenza a Wayland, quindi comunque non si vedranno difetti evidenti) salterà semplicemente le parti che parlassero eventualmente di Wayland
 - Come gestore di macchine virtuali useremo quello nativo di Gnome e non più VirtualBox
-

I metodi di installazione – per capirci qualcosa

Chi è abituato a Windows pensa che i programmi si installino cercando un file .exe di installazione da scaricare da qualche parte e poi lanciare. Ubuntu invece funziona un po' come Android o come gli iPhone: c'è una sorta di Play Store o di AppStore in cui cercare quello che ci interessa, e sarà il sistema che si occuperà di scaricare e installare i programmi. O meglio: Ubuntu funziona **anche** con questo metodo, anzi ultimamente i modi di installare i programmi sono diventati davvero un po' troppi e la cosa è alquanto fastidiosa. Ci si chiede subito perché non c'è un sistema unico di installazione ma la risposta è sempre la stessa: è il bello della libertà. Sì perché in realtà Ubuntu avrebbe il suo sistema specifico e "unico" di installazione, che si chiama snap. Ma ognuno può scrivere software e alcuni lo scrivono per essere installato in un modo, altri in un altro, e come snap non si trova ancora quasi nulla costantemente aggiornato all'ultima versione stabile. Vediamo quali sono i metodi più usati per installare applicazioni su Ubuntu, perché in questa guida li useremo parecchio:

File di installazione Debian

È l'equivalente dei file Setup.exe su Windows. Hanno estensione .deb, si scaricano singolarmente, e lanciandoli da amministratore si installano nel sistema. Per lanciare questi installatori useremo un'applicazione grafica che si chiama GDebi. Questo sistema è fortemente sconsigliato perché pacchetti scritti per altre distribuzioni o versioni, o pacchetti obsoleti creano spesso conflitti e instabilità. Inoltre non si aggiornano automaticamente quando esce una nuova versione del programma.

Apt

Apt funziona come una sorta di App Store per pacchetti .deb certificati per Debian (la distribuzione classica da cui deriva Ubuntu). Quando noi diciamo ad Apt di installare un'applicazione lui va a cercarla in alcuni posti dove ci sono molte applicazioni, e se la trova la scarica e la installa. Questi posti in informatica si chiamano **repository** e possono essere su internet o anche in rete o sul nostro stesso PC. Nel caso di Apt i repository si chiamano **PPA**, sono pieni di pacchetti .deb e su Ubuntu sono certificati da Canonical (la ditta che rilascia Ubuntu), e sono in remoto. In realtà possiamo anche aggiungere dei PPA non certificati da Canonical, a nostro rischio e pericolo. Qualche esempio di comando Apt, tenendo conto che “**sudo**” significa “tutto quello che segue fallo da amministratore”:

```
apt-cache search blender → Cerca nei repository il programma “Blender”
sudo apt install blender → Installa il programma “Blender”
sudo apt remove blender → Disinstalla il programma “Blender”
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa → Aggiungi tra i repository il
PPA di Libreoffice
sudo apt update → Aggiorna l'elenco di tutte le app disponibili nei repository
sudo apt full-upgrade → Se ci sono dei programmi più nuovi nei repository rispetto
alle versioni installate, aggiornali tutti
```

Snap

Funziona più o meno come Apt, ma le applicazioni installate con questo metodo sono certificate da Canonical, e sono “sandboxed”, cioè se ne stanno da sole nel loro ambiente senza vedere tutto il resto e per vedere al di fuori del proprio ambiente per interfacciarsi con altre applicazioni vanno “connesse” ad appositi sistemi in fase di installazione. Hanno il vantaggio di essere certificati, di essere molto sicuri e di non rischiare mai installazioni che compromettano il sistema. Hanno lo svantaggio di essere un sistema sostanzialmente proprietario su cui Canonical ha il completo controllo, di occupare un po' più spazio su disco, di far fatica ad affermarsi nel mondo Linux essendo qualcosa molto specifica di Ubuntu, di dare problemi di interfacciamento con applicazioni installate con altri metodi. Anche per snap ci sono comandi simili:

```
snap search blender → Cerca tra gli snap il programma “Blender”
sudo snap install blender → Installa il programma “Blender”
sudo snap remove blender → Disinstalla il programma “Blender”
sudo snap refresh → Se ci sono dei programmi più nuovi nei repository rispetto alle
versioni installate, aggiornali tutti
```

Flatpak

Più o meno come snap, ma molto più sandboxed (non vedono nulla che stia fuori dalla propria cartella utente, tranne eccezioni, e comunque c'è un'applicazione per forzare i permessi) e però molto più libero, non essendoci alcuna ditta di mezzo. Si può fare tutto senza “sudo”, l'unica differenza è che le applicazioni sono visibili a tutti gli utenti del sistema o solo a uno. I comandi principali sono:

`flatpak search blender` → Cerca l'applicazione "Blender" e il suo nome Flatpak
`flatpak install org.blender.Blender` → Installa l'applicazione "Blender", il cui nome flatpak abbiamo ottenuto con il comando `flatpak search`
`flatpak uninstall org.blender.Blender` → Disinstalla l'applicazione "Blender", il cui nome flatpak abbiamo ottenuto con il comando `flatpak search`
`flatpak update` → Se ci sono applicazioni aggiornabili, aggiornale
`flatpak uninstall --unused` → Disinstalla librerie non usate da alcun programma
`flatpak list` → Elenca tutti i programmi e le librerie installati con flatpak
`flatpak list --app` → Elenca tutti i programmi installati con flatpak
`flatpak repair` → Corregge eventuali errori di installazione
`flatpak run org.blender.Blender` → Lancia da terminale il programma "Blender", il cui nome flatpak abbiamo ottenuto con il comando `flatpak search`

File eseguibile

Alcuni programmi si trovano sotto forma di un singolo file o singola cartella al cui interno c'è un file eseguibile. Non bisogna installare nulla, in questo caso basta fare doppio click sul file (oppure tasto destro → Esegui come programma) il programma teoricamente dovrebbe partire, se trova già installate nel sistema eventuali librerie su cui si poggia, nella versione da esso richiesta. Talvolta si trova dentro una cartella, in genere in una sottocartella chiamata "bin", talvolta occorre dare i permessi di esecuzione al file (tasto destro sul file, Proprietà, Permessi, spunta su "Esecuzione")

Appimage

Come sopra, ma in unico file e con dentro già tutte le librerie necessarie a farlo partire. Nel file Appimage sono compattati tutti i componenti e tutte le dipendenze necessarie a far funzionare il programma, indipendentemente dalla distribuzione su cui lo usiamo. Basta scaricare il file, che ha come estensione appunto .Appimage, lo dobbiamo rendere eseguibile (tasto destro sul file, Proprietà, Permessi, spunta su "Esecuzione") e da lì in poi basterà farci sopra doppio click che il programma partirà. Ovviamente il software non si aggiorna automaticamente, e occorrerà controllare sul sito ufficiale da cui lo abbiamo scaricato se è uscita una nuova versione.

Java Web Start

Si tratta di programmi che vanno aperti con l'applicazione "Java Web Start" (che installiamo fra poco). Si scaricano, si scompattano e si lanciano cliccandoci sopra con il tasto destro, Apri con, IcedTea Web Start.

Compilazione

Quando troviamo un programma di cui è disponibile solo il codice (in genere compattato in un file con estensione tar) occorre trasformarlo in un eseguibile attraverso vari comandi che cambiano ogni volta (make, cmake e altro) e la cui sintassi dovrebbe trovarsi in istruzioni più o meno chiare che accompagnano il codice stesso. Ovviamente questo è un metodo solo per esperti, anche se è una delle cose più fondamentali dell'informatica, croce e delizia di chiunque abbia mai avuto anche solo pochissime esperienze di programmazione. In questa guida cercheremo di non usarlo mai, per semplicità.

Altro

Ci sono altri metodi di installazione, dipendenti sostanzialmente dal linguaggio in cui sono scritti: Python, Java, Ruby... Per ognuno vale lo stesso metodo: leggere le istruzioni e provare. In generale per Python si ricorre a una specie di Apt per programmi Python, che si chiama pip, mentre per Java esistono specifiche sintassi per lanciare ogni singolo programma. Come sopra, in questa guida cercheremo di usare tutto ciò il meno possibile.

Prime cose da fare appena installato Ubuntu 22.04

La prima cosa che ci viene chiesta è la sincronizzazione con gli account. Per quanto riguarda Google direi che ormai funziona bene tutto. Quindi consiglio di inserire già qui le proprie credenziali Google per ritrovarsi avvisi di email e calendario, rubrica, e soprattutto cartelle di Google Drive già nel file manager. Si può anche scegliere “Salta” e provare più tardi, basta andare su Impostazioni → Account.

Personalizzazione del desktop

Andando su Impostazioni → Aspetto, è possibile personalizzare molto il desktop. Io in particolare lascio la dock sulla sinistra ma la preferisco “flottante” (Panel mode: off) e imposto il tema Dark. Poi tolgo dalla dock molte cose che non mi servono (tasto destro → Rimuovi dai preferiti). Per aggiungere icone alla dock basta premere sul menu (o premere il tasto Super sulla tastiera), digitare il nome dell’applicazione, e una volta trovata andarci sopra col tasto destro e scegliere “Aggiungere ai preferiti”. Consiglio di aggiungere perlomeno il terminale e la calcolatrice.

Preparazione del sistema

Dal menu cercare “Software e aggiornamenti” e controllare che:

- Software per Ubuntu: le prime quattro caselle selezionate
- Cambiate “Server in Italia” in “Server Principale” (i server in Italia purtroppo ogni tanto sono irraggiungibili...)
- Driver aggiuntivi: attendere che il sistema trovi eventuali periferiche. Se non ne trova, uscire, altrimenti valutare se è il caso di installare il driver. Se la periferica funziona già, io tendenzialmente non installerei il driver proprietario. Se si tratta di una scheda Nvidia invece è meglio il driver “raccomandato” o “testato” proprietario.

In questo modo abbiamo preparato il sistema agli aggiornamenti. Se è stato installato un driver proprietario, sarà probabilmente necessario riavviare, ma lo faremo tra poco, non importa riavviare subito

Aggiunta di PPA esterni

Non sono molti i programmi che installeremo con Apt, ma tra questi c’è la suite di LibreOffice, che per essere sempre aggiornata richiede l’aggiunta di un repository ufficiale perfettamente funzionante con Ubuntu. Per aggiungerlo aprire il terminale e digitare:

```
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa -y
```

Aggiungere anche i repository ufficiali per Ubuntu di OBS Studio (fra poco spiego cos’è per i pochi che non lo sapessero):

```
sudo add-apt-repository ppa:obsproject/obs-studio -y
```

Quelli per Inkscape:

```
sudo add-apt-repository ppa:inkscape.dev/stable -y
```

Se servono altri PPA aggiuntivi, man mano che servirà, li aggiungerò in questa sezione.

Per toglierli o vedere quali sono installati, basta lanciare “Software e aggiornamenti” e andare nella scheda “Altro software”

Aggiornamento del sistema

Ora occorre aggiornare il sistema. Con questo unico comando è possibile ora aggiornare tutte le componenti del sistema operativo e anche tutto il software installato:

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && sudo snap refresh
```

Installazione delle applicazioni di sistema

Installiamo ora una serie di applicazioni che è meglio installare con Apt, in modo che siano viste da tutto il sistema. Vi capiterà con ogni probabilità di usarle, anche solo per farne funzionare altre, quindi vi consiglio di installarle tutte. Di facoltativo, cioè da installare solo se sapete cosa sono e le usate, ci sono solo Virt Manager per le macchine virtuali e le librerie per l'immissione delle lingue asiatiche. Il resto installatelo sempre, ve lo raccomando.

Prima infornata di applicazioni (con Apt)

Eventualmente saltate quelle che non ritenete che userete mai, ma sono molto piccole e non ha molto senso privarsene quando è decisamente possibile che prima o poi vi servano:

Alacarte – Per modificare il menu e creare i launcher delle applicazioni

Brasero – Serve per scrivere sui CD e DVD

Curl – Serve per far funzionare e installare altri programmi

Default-jre – È Java, serve per far funzionare altri programmi

exfat-fuse – È solo un componente del sistema che rende compatibile il filesystem exFat con tutti i programmi, anche in scrittura e formattazione

Ffmpeg – Comando che fa quasi tutto il possibile in ambito multimediale. È usato da quasi tutti i programmi.

Filezilla – È un client FTP

Flatpak – Serve per installare altri programmi che vedremo in seguito

Fluid Soundfonts – Serve per suonare i MIDI file

Crosextra Fonts – Sono caratteri simili a quelli usati da Windows 10 e 11, per compatibilità con certi documenti e siti

Shell Extensions – Serve per aggiungere elementi al pannello

Gdebi – Per installare graficamente i pacchetti .deb

Geany – Un editor di testo molto avanzato, ma anche una IDE per programmatori

Gir1.2 – Librerie necessarie per far funzionare Gnome System Monitor

Gnome Software – Serve per gestire graficamente i programmi installati con apt, snap e flatpak. Più che altro per consultare, dacché alcune cose non funzionano, come la disinstallazione...

Gnome System Monitor – Un applet che installeremo sulla barra in alto per tenere sempre monitorate le temperature e l'uso del PC e di periferiche a esso collegate

Gnome System Tools – Elementi del sistema operativo fondamentali come il gestore di

dischi, il creatore di chiavette USB avviabili, l'installatore di caratteri e molto altro
Gnome Tweaks – È il programma "Personalizzazioni" che ci permetterà di cambiare qualche impostazione aggiuntiva, come ridurre la dimensione dei caratteri e molto altro

GParted – Per gestire le partizioni e le formattazioni

GThumb – Gestore e browser di immagini e fotografie potente e veloce

ibus-anthy – Supporto per l'immissione della lingua giapponese

ibus-hangul – Supporto per l'immissione della lingua coreana

ibus-libpinyin – Supporto per l'immissione della lingua cinese

ICC-profiles – Questo rende disponibili a livello di sistema (nella cartella /usr/share/color/icc) i profili colore per la stampa in tipografia dei vostri documenti.

IcedTea – Serve per lanciare alcuni programmi in Java

Inkscape – Straordinario programma di grafica vettoriale, simile ad Adobe Illustrator

libdvd – Per leggere i DVD comprati, originali

Libreoffice – Suite completa per ufficio

Net Tools – Comandi che vi serviranno quando comincerete a interrogarvi sul funzionamento della rete e degli apparecchi in rete

OBS Studio – Programma ormai universalmente usato da tutti i producer: permette di registrare il desktop o singole finestre, fino a effettuare una vera e propria regia televisiva professionalissima e, andando in diretta su Youtube, Twitch, Facebook, Instagram e molto altro. Lo installiamo da Apt perché quasi tutti i plugin di OBS Studio richiedono un'installazione di questo tipo

P7zip – Software per compattare e scompattare nello standard 7zip

Pavucontrol – Mixer audio di sistema, molto dettagliato. Consiglio di metterlo nella dock tra i preferiti

Plocate – Per cercare e trovare file da terminale

ppa-purge – Per cancellare un PPA e tutti i programmi installati da esso

python3-pip – Per installare programmi in Python

soundconverter – Per convertire formati audio

synaptic – Per gestire graficamente i pacchetti Apt

ubuntu-restricted-extras – Per installare alcune cose non libere ma spesso richieste per compatibilità (font MS, qualche codec...)

unrar – Per scompattare archivi Rar

virt-manager – Gestore di macchine virtuali

Per installare tutto ciò:

```
sudo apt install -y \  
  alacarte \  
  brasero \  
  curl \  
  default-jre \  
  exfat-fuse \  
  ffmpeg \  
  filezilla \  
  flatpak \  
  fluid-soundfont-gm \  
  fluid-soundfont-gs \  
  fonts-crosextra-caladea \  
  fonts-crosextra-carlito \  
  gdebi \  
  geany \  
  gir1.2-gtop-2.0 gir1.2-nm-1.0 gir1.2-clutter-1.0 \  
  
```

```
gnome-shell-extensions \  
gnome-shell-extension-prefs \  
gnome-software-plugin-flatpak \  
gnome-software-plugin-snap \  
gnome-system-monitor \  
gnome-system-tools \  
gnome-tweaks \  
gparted \  
gthumb \  
ibus-anthy \  
ibus-hangul \  
ibus-libpinyin \  
icc-profiles \  
icedtea-netx \  
inkscape \  
libdvd-pkg \  
libreoffice \  
net-tools \  
obs-studio \  
p7zip \  
p7zip-full \  
p7zip-rar \  
pavucontrol \  
plocate \  
ppa-purge \  
python3-pip \  
python-is-python3 \  
soundconverter \  
synaptic \  
ubuntu-restricted-extras \  
unrar \  
virt-manager
```

Se dà errore di scaricamento file mentre sta installando i font, correggere così:

```
sudo apt install ttf-mscorefonts-installer --reinstall
```

è uguale ma provare anche con:

```
sudo dpkg-reconfigure ttf-mscorefonts-installer
```

infine:

```
sudo apt install -f
```

Qualche ritocco prima del riavvio

- Ora che abbiamo installato Gnome Tweaks, già che ci siamo, se pensiamo che tutto sia un po' troppo grande, possiamo ridurre i dpi (dot per inch = punti per pollice) dei caratteri e quindi di tutta la grafica. Basta aprire "Personalizzazioni", andare su "Caratteri" e impostare un fattore di scala minore di uno. Consiglio: basta 0,9. Purtroppo, dopo questo cambiamento, alcune applicazioni scritte in QT non si vedono bene, per esempio Mixxx (che installeremo in seguito). In seguito vedremo come risolvere questo problema.

- Ora che abbiamo installato il programma che permette di leggere i DVD originali, occorre configurarlo:
`sudo dpkg-reconfigure libdvd-pkg`
- Ora che abbiamo installato flatpak, bisogna aggiungerne i repository:
`sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub`
<https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo>

Perché tutte queste modifiche abbiano luogo, è giunto il momento di...

Riavviare il sistema

Basta andare in alto a destra e cliccare, Spegni/Termina, Riavvia...

Oppure si può aprire il terminale e scrivere:

```
sudo reboot
```

Altre applicazioni

Veniamo ora ad altre applicazioni, installabili solo dopo il primo riavvio. Una buona metà sono dei must have, e se io stessi provando Ubuntu per la prima volta le installerei tutte, giusto per provare. Chi già conosce, può scegliere quali installare e quali no, e passare a quella successiva.

Un'altra infornata di applicazioni con Flatpak

Ora che abbiamo installato flatpak e altri gestori di pacchetti, è giunta l'ora di installare molte altre applicazioni che potreste usare per i vostri hobby, lavoro e molto altro. Cominciamo da quelle con Flatpak, precedute da una descrizione (scegliete poi voi nel comando cosa installare e cosa no). Nel comando non importa mettere "sudo", le applicazioni si installano solo per il vostro utente. Usiamo flatpak perché rimarranno sempre aggiornate all'ultimissima versione stabile senza far conflitto con altre cose installate nel sistema, e sono applicazioni che non necessitano di leggere file al di fuori della vostra cartella utente. Se aveste bisogno di leggere al di fuori della cartella utente, nessun problema, c'è un'app che vedremo in seguito per cambiare i permessi alle applicazioni flatpak.

Flash Player Projector – Se avete vecchi file di animazioni o quant'altro scritto in Flash, questa app permette di aprire in sola lettura tali file

Calibre – Vi permette di leggere e-book e gestire una libreria

Flatseal – È l'applicazione che vi permette di cambiare i permessi alle altre applicazioni installate con Flatpak

Video Downloader – È un semplice software per scaricare video o audio dai siti, soprattutto Youtube. Se non funziona, usare l'estensione Videodownload Helper per Firefox

Xournal++ – Migliore strumento per annotare PDF che io conosca

Flash Decompiler – Permette di risalire al codice dei file binari scritti in Flash, per poterli modificare

Spotify – È l'app di Spotify. Tenete però conto che funziona benissimo lo stesso anche senza, direttamente nel browser

Sweet Home 3D – Crea la tua casa in 3D partendo dalla piantina. Ha una collezione molto ampia di mobili e accessori. Il render non è eccezionale ma si può esportare in Blender e allora...

Handbrake – Convertitore e compressore di file video. Se seguite la mia guida sulla

produzione video, dovete installarlo altrimenti alcuni profili di transcodifica non funzioneranno

Scribus – Straordinario programma di publishing, equivalente ad Adobe InDesign o Illustrator e con quadricromia nativa

Drumstick MIDI Player – Lettore di file MIDI con karaoke. L'equivalente di VanBasco, per chi lo conosce, ma così non bisogna scomodare wine.

Losslesscut – Programma velocissimo e semplice per tagliare file video, o estrarre parti di video, senza ricodificare.

Audacity – Semplice editor di file audio.

MKV Toolnix GUI – Permette di prendere un file mkv ed estrarne solo l'audio o solo il video o singole tracce video o audio, sottotitoli ecc. Permette anche l'operazione inversa, senza rifare l'encoding e quindi senza perdita di dati

FreeCAD – Un CAD molto buono, che apre e scrive anche i file dxf

Kdenlive – Il video editor libero migliore che ci sia. Siamo a livelli di Adobe Premiere, quasi

Krita – Come Gimp ma più simile come interfaccia a Photoshop, e ha anche la quadricromia nativa. Però fa meno cose di Photoshop e Gimp per il fotoritocco, essendo nato soprattutto per il disegno pittorico. Infatti se avete una tavoletta grafica ha funzioni che lo stesso Photoshop si sogna

Colour Picker – Purtroppo su Wayland il colour picker non funziona ancora benissimo. Per esempio, su Kdenlive. In caso servisse, lanciare questo e poi copincollare il codice colore, in attesa che il bug venga corretto

MyPaint – Semplice e utilissimo programma per disegni e schizzi se avete una tavoletta grafica

JOSM – Permette di modificare le mappe di OpenStreetMap. Se non siete mappatori, non installatela. Per saperne di più, c'è la mia [guida sulle mappe gratis per navigatori](#).

Openshot – Programma di video edit molto semplice. Poco potente ma molto facile da usare.

Gimp – Equivalente di Adobe Photoshop ma purtroppo ancora senza quadricromia nativa. Fa un po' tutto quello che fa Photoshop ma in maniera diversa, grazie ai vari plugin aggiuntivi che si installano

VLC – Il lettore multimediale più famoso e completo che esista

```
sudo flatpak install -y \  
com.adobe.Flash-Player-Projector \  
com.calibre_ebook.calibre \  
com.github.tchx84.Flatseal \  
com.github.unrud.VideoDownloader \  
com.github.xournalpp.xournalpp \  
com.jpexs.decompiler.flash \  
com.spotify.Client \  
com.sweethome3d.Sweethome3d \  
fr.handbrake.ghb \  
net.scribus.Scribus \  
net.sourceforge.dmidplayer \  
no.mifi.losslesscut \  
org.audacityteam.Audacity \  
org.bunkus.mkvtoolnix-gui \  
org.freecadweb.FreeCAD \  
org.kde.kdenlive \  
org.kde.krita \  
nl.hjdskes.gcolor3 \  
org.mypaint.MyPaint \  

```

```
org.openstreetmap.josm \  
org.openshot.OpenShot \  
org.gimp.GIMP org.gimp.GIMP.Manual org.gimp.GIMP.Plugin.BIMP  
org.gimp.GIMP.Plugin.FocusBlur org.gimp.GIMP.Plugin.Fourier  
org.gimp.GIMP.Plugin.GMic org.gimp.GIMP.Plugin.Lensfun  
org.gimp.GIMP.Plugin.LiquidRescale  
org.gimp.GIMP.Plugin.Resynthesizer \  
org.videolan.VLC
```

Se durante l'installazione vi chiede quale versione installare, scegliete sempre quella più recente.

Wine

Se fate uso di programmi per Windows, Wine vi permette di usarne qualcuno nativamente su Linux. Non è un emulatore (il nome stesso è un acrostico ricorsivo: “Wine Is Not an Emulator”) quindi va velocissimo, ma la compatibilità è molto molto scarsa. Potete consultare se un'applicazione funziona con Wine e quali trucchi sono stati trovati per farla funzionare sul sito di Wine: <https://appdb.winehq.org/>

Per installare l'ultima versione e tenerla aggiornata, ecco come fare:

```
sudo dpkg --add-architecture i386  
sudo mkdir -pm755 /etc/apt/keyrings  
sudo wget -O /etc/apt/keyrings/winehq-archive.key  
https://dl.winehq.org/wine-builds/winehq.key  
sudo wget -NP /etc/apt/sources.list.d/  
https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/dists/jammy/winehq-jammy.so  
urces  
sudo apt update  
sudo apt install --install-recommends winehq-staging  
sudo apt install winetricks
```

Chrome, estensioni e System Monitor

Occorre prima scaricare il pacchetto .deb da qua: https://www.google.com/intl/it_it/chrome/

Per installarlo, andateci su con il tasto destro e scegliete “Apri con altra applicazione” e quindi fate doppio click su “Gdebi”. Vi si aprirà Gdebi, sul quale dopo una breve attesa sarà sufficiente premere sul pulsante “Installa”.

D'ora in poi Chrome si aggiornerà anche automaticamente quando daremo il comando per aggiornare tutto (alla fine della guida).

Come plugin consiglio:

- [U-Block Origin](#), credo il miglior Ad-Blocker in circolazione
- [Integrazione Gnome Shell](#), che serve per permettere l'installazione di applet sul desktop e sulla barra in alto, passando per Chrome
- [Netflix1080](#), che permette di vedere Netflix in HD (purtroppo molti servizi di streaming si basano su un protocollo DRM incompatibile con Linux, che gli impedisce la codifica in HD, ma questo plugin risolve perlomeno per Netflix. Purtroppo non si sa nulla ancora riguardo a Prime Video). Per installarlo andate su Releases a destra, scaricate l'ultimo .crx disponibile, aprite Chrome, menu, estensioni, attivate la

modalità sviluppatore in alto a destra e trasvinate il .crx nella pagina delle estensioni. Per vedere se funziona, guardate qualcosa su Netflix e premete ctrl + alt sinistro + alt destro + shift + d (lo so è assurdo) così visualizzate per bene tutti i dati di stream

- [Videodownload Helper](#), probabilmente il miglior metodo per scaricare video da un sito (ma non usatelo per favore per scaricare da dove non si può, tipo YouTube)

Se avete installato l'estensione "Integrazione Gnome Shell" ora potete installare estensioni dello stesso desktop di Ubuntu, da dentro Chrome. L'utilissimo monitor di sistema si installa semplicemente digitando nella barra degli indirizzi di Chrome:

<https://extensions.gnome.org/extension/3010/system-monitor-next/>

Qui è sufficiente accendere l'interruttore, e sulla barra in alto vi apparirà il System Monitor

Programmazione

Per semplici script, didattica e piccole cose in qualsiasi linguaggio avete già Geany installato. Per autocompletamento e così via, vi serve una IDE vera e propria, ma se siete programmatori sapete già di quale IDE avete bisogno. Solo un'avvertenza: Visual Studio Code non è completamente open, quindi se volete rimanere nell'ambito del software libero vi consiglio di usare VSCodium, che trovate su snap:

```
sudo snap install codium
```

Se volete installare invece la versione completa proprietaria (Visual Studio Code), non installatela da flatpak perché ha qualche bug (per dire: non vede tkinter anche se è perfettamente installato e funzionante) ma scaricatela come deb direttamente dal sito ufficiale: <https://code.visualstudio.com/>

Per tutto il resto, nei repository c'è tutto: compilatori e interpreti di qualsiasi linguaggio, ambienti di sviluppo di ogni tipo, e se siete programmatori sapete già cosa c'è e di cosa avete bisogno e perciò non avete certo bisogno di questa guida.

Immissione di caratteri asiatici

Se avete installato uno o più dei pacchetti per l'immissione di lingue asiatiche nella prima parte di questa guida, dovete attivare iBus, il sistema che si occupa di gestire questo genere di cose.

Impostazioni → Tastiera → + → i tre puntini verticali in fondo all'elenco → "Altro" in fondo all'elenco

Qui nell'elenco scegliete quelli che avete installato. Per il cinese il più usato è "Cinese (Intelligent Pinyin)" e per il giapponese è "Giapponese (Anthy)".

In alto a destra apparirà una piccola icona "it" con cui passare da un sistema di immissione all'altro, anche premendo semplicemente Super+Spazio.

Ma non è finita: il miglior font per il cinese si chiama "Fandol" ma stranamente non c'è nei repository, per quanto open source e facente parte di LaTeX. Installare tutto texlive (LaTeX) se non lo dovete usare non è il massimo, quindi potete scaricare il font da qui:

<https://ctan.org/tex-archive/fonts/fandol>

Sono dei singoli file .otf che si installano con un doppio click dopo averli scaricati. Ci sono i set serif, sans serif e anche calligrafici, e sono compresi sia i caratteri semplificati che quelli tradizionali nello stesso font.

Per compatibilità con alcuni documenti cinesi, potete scaricare KaiTi che è solo semplificato

e calligrafico ma molto usato in Cina su Windows: <https://fontsgreek.com/kaiti-font>

VPN Wireguard con file .conf

Se avete un file .conf generato da un server Wireguard (per esempio il modem di Iliad lo genera automaticamente, basta andare su VPN Server, creare un utente e scegliere “Wireguard”, quindi andare sotto Wireguard, attivare e scaricare il file) potete connettervi con pochi semplici passaggi.

In maniera grafica vi basta andare qui e scaricare il .deb di **WireGUird**:

<https://github.com/UnnoTed/wireguird/releases>

Poi lo installate con GDebi.

Se volete fare tutto **da riga di comando**, ecco le istruzioni:

Immaginiamo che dalla Iliadbox o in un qualche server abbiate creato l’utente “esempiovpn” e che il server vi abbia generato il file **config_wireguard_esempiovpn.conf**. Aprite il terminale dov’è il file e digitate:

```
sudo apt install wireguard resolvconf
```

e poi:

```
sudo cp ./config_wireguard_esempiovpn.conf  
/etc/wireguard/connessionewireguard.conf
```

Ovviamente il nome “connessionewireguard” è arbitrario, anzi meglio usarne uno molto più breve, perché lo dovrete digitare ogni volta che vorrete connettervi.

Per connettervi basterà scrivere ogni volta:

```
sudo wg-quick up connessionewireguard
```

E per disconnettersi, ogni volta:

```
sudo wg-quick down connessionewireguard
```

OBS Studio: plugin e accelerazione grafica

Attenzione! Se non vi parte più OBS Studio, cancellate (rinominate, così non perdete le impostazioni) la cartella ~/.config/obs studio e disinstallate tutti i vari plugin eventualmente installati in precedenza (input-overlay, advanced-scene-switcher, libndi, obs-ndi, obs-websocket li trovate tutti, se li avete installati da deb, usando il software “Gestore pacchetti”, che poi è synaptic).

Numerose funzioni di OBS Studio si ottengono installandole separatamente. Ecco di seguito le più usate e testate per Ubuntu, con il relativo modo di installarle:

- **Scale to sound** – Crea l’effetto di far ingrandire e rimpicciolire le fonti a suon di musica.
 - scaricare da <https://obsproject.com/forum/resources/scale-to-sound.1336/> (tasto Download in alto a destra)
 - scompattare e copiare nella cartella dei plugin di OBS, che è nascosta ed è nella propria home sotto **.config/obs-studio/plugins** (per vedere le cartelle

- nascoste, quelle che cominciano con un punto, premere Ctrl+h)
- **Advanced scene switcher** – Andate qui e scaricate il deb, poi lo installate con GDebi: <https://github.com/WarmUpTill/SceneSwitcher/releases>
- **Input Overlay** – Aggiunge un mouse e alcune scritte, su cui viene riportato cosa state premendo durante una diretta. Utilissimo nei tutorial.
 - Scaricate GDebi il deb da qui: <https://github.com/univrsal/input-overlay/releases> (se non lo vedete, è sotto “Assets”)
 - Sempre dalla stessa lista, scaricate lo zip dei preset
 - Installate il deb con GDebi
 - Scompattate lo zip in una cartella in cui possiate trovare i preset quando OBS ve li chiederà

N.B: invece di Input Overlay io trovo molto più veloce usare direttamente il programma “Screenkey” che catturerete poi con OBS. Magari mettendogli un fondo verde da togliere poi con un filtro. Per installarlo:

```
sudo apt install screenkey
```

Per lanciarlo se siete su Wayland:

```
GDK_BACKEND=x11 screenkey &
```

Se usate Wayland, OBS è affetto da un gravissimo bug traditore: sembra che funzioni tutto ma dopo qualche ora di uso crasha all'improvviso senza alcuna correlazione con quello che state facendo. È assolutamente necessario usarlo **senza** wayland. Per lanciarlo senza wayland mentre si usa wayland basta lanciarlo così:

```
QT_QPA_PLATFORM=xcb obs
```

ma se volete usare direttamente sempre il lanciatore grafico basta modificare quest'ultimo:

```
sudo gedit /usr/share/applications/com.obsproject.Studio.desktop
```

e modificate la riga `Exec=obs` in modo che diventi:

```
Exec=env QT_QPA_PLATFORM=xcb obs
```

Poi salvate e uscite.

L'**accelerazione grafica** per le dirette e la registrazione si attiva andando su Impostazioni → Uscita → Avanzate → Codifica. Qui, selezionate un sistema di accelerazione grafica relativo alla vostra scheda (nel caso di Intel e AMD, si chiama FFMPEG VAAPI, mentre per Nvidia ci sono quelle con il nome NVENC). L'uso di CPU scenderà drasticamente. Ovviamente occorre aver installato i driver della scheda video, credo il più delle volte proprietari, come di seguito:

Schede grafiche

Per avere l'accelerazione grafica su alcune applicazioni come Kdenlive e OBS, o per avere la codifica h265 in hardware con ffmpeg, occorre installare qualche pacchetto in più a seconda della scheda grafica che si ha (occhio che non è tutto open source).

Nvidia

Se avete scelto di installare Ubuntu con l'opzione di scaricare anche il software proprietario, avete già tutto il sistema perfettamente funzionante con i driver proprietari Nvidia. Riuscirete a vedere l'accelerazione grafica e il calcolo in GPU nelle applicazioni che lo richiedono, da Kdenlive a Blender, da OBS a Davinci Resolve.

Per essere sicuri di avere installato gli ahimè imprescindibili driver proprietari Nvidia, lanciate “Software e aggiornamenti” e andate nella scheda “Driver aggiuntivi”. Se sono selezionati i driver “Nouveau” state girando con i driver open source, che purtroppo servono a poco.

Installate i più recenti e stabili (in genere è il primo della lista) e riavviate. Se vedete selezionati gli ultimi driver Nvidia stabili, siete a posto.

Se avete un PC (quasi sempre un portatile) con doppia scheda, Intel + Nvidia, ora funziona tutto: ogni programma che si lancia usa la scheda Intel, per risparmiare, ma se all'interno dell'applicazione c'è qualche funzione che deve usare CUDA (i driver Nvidia che sfruttano i potentissimi chip matematici della scheda Nvidia) per il render (tipo Blender) comunque funziona e CUDA si può usare.

Se invece si vuole lanciare tutta l'applicazione con Nvidia, c'è il tasto destro "Lancia con scheda video discreta".

Se poi si vuole lanciare un'applicazione da terminale con la scheda Nvidia (per esempio se si vuole aggiungere qualche parametro o controllare l'output testuale), occorre specificare prima `__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia` (senza virgolette, tutto in una riga)

Inoltre, come vedremo in seguito, in generale se si vuole lanciare un'applicazione senza Wayland mentre si sta su Wayland occorre aggiungere prima del nome dell'app:

`QT_QPA_PLATFORM=xcb` se l'applicazione è stata scritta con le librerie QT
oppure:

`GDK_BACKEND=x11` se l'applicazione è stata scritta con le librerie GDK

Nel dubbio, basta scriverli tutt'e due.

Quindi per esempio per lanciare OBS Studio (che è scritto con le QT) con scheda Nvidia e senza Wayland mentre si sta su Wayland, basta scrivere nel terminale (tutto in una riga):

```
__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia  
QT_QPA_PLATFORM=xcb obs
```

Oppure per lanciare Kdenlive (lo vediamo dopo) con la scheda Nvidia ma senza Wayland:

```
__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia  
QT_QPA_PLATFORM=xcb flatpak run org.kde.kdenlive
```

Per vedere quali applicazioni stanno usando la scheda Nvidia, basta installare e lanciare da terminale `nvidia-smi`, che viene installato automaticamente (è dentro al pacchetto `nvidia-tools`) quando installate i driver proprietari di Nvidia.

Al momento in cui scrivo, i driver proprietari Nvidia danno ancora problemi di tearing (e altri problemi) se si usano due schermi. Tolgo il tearing, il video nei browser non è fluido. Correggo la fluidità, torna il tearing. Con e senza Wayland. Vabbè. Attendiamo fiduciosi.

Intel (non arc)

I driver Intel dovrebbero funzionare automaticamente senza problemi, ma alcune applicazioni richiedono l'installazione della versione proprietaria di `opencl`. Per esempio, Davinci Resolve o il supporto per il codec h265 in GPU dei programmi che usano `ffmpeg`. Per installarli aprite il terminale e digitate:

```
sudo apt install intel-opencl-icd i965-va-driver-shaders  
intel-media-va-driver-non-free
```

E poi riavviate il PC. Rimane comunque che con la stragrande maggioranza delle schede grafiche Intel integrate, Blender non dà la possibilità di fare render in GPU e DaVinci Resolve parte ma non funziona.

Per quanto riguarda le schede Intel Arc, probabilmente occorre installare tutto seguendo le indicazioni del sito, ma purtroppo non riesco ad aiutarvi in questo dato che non ne possiedo una.

AMD

Dopo circa 4 anni finalmente AMD si è degnata di far uscire dei driver proprietari che funzionano correttamente su Linux e permettono l'uso dello stack grafico contemporaneamente su tutte le applicazioni, sia quelle compatibili con "Radeon Pro" che quelle libere. Per farvi un'idea del calvario che ho patito per 4 anni potete dare un'occhiata a [questo post](#). Per installarle occorre prima di tutto scaricare il deb di "amdgpu-install" per la vostra scheda AMD da qui: <https://www.amd.com/en/support>

Installate il deb con Gdebi, aprite il terminale e digitate:

```
sudo amdgpu-install --usecase=workstation --opengl=rocr,legacy  
--vulkan=amdvk,pro -y --accept-eula
```

(occhio, ci mette moltissimo perché vi deve ricompilare il kernel) e riavviate il PC.

Alcune applicazioni faranno difetto, ma si possono correggere:

Kdenlive da flatpak

basta aprire Flatseal e aggiungere la seguente riga alla sezione "Environment":

```
QT_XCB_GL_INTEGRATION=xcb_egl
```

Oppure ogni volta che volete usare Kdenlive, lo lanciate da terminale così: `export`

```
QT_XCB_GL_INTEGRATION=xcb_egl; flatpak run org.kde.kdenlive
```

Blender

Bisogna installare il motore di render scritto appositamente da AMD per Blender, ma io non ci sono riuscito :-). Se qualcuno ci riesce me lo faccia sapere per favore...

Ancora altre applicazioni

Oltre che da Apt e da Flatpak, ci sono altre applicazioni che possiamo installare con altri metodi.

- **Spotdl** – È un programma che si usa da riga di comando, si installa con pip, il comando per installare programmi scritti in Python, e serve per trovare su Youtube i file audio ufficiali di una playlist Spotify o di un link Spotify che voi gli date. Lui si occupa di trovare l'audio corrispondente su Youtube e di scaricarlo nella qualità massima. Per installarlo basta aprire il terminale e digitare:

```
pip install spotdl
```
- **Slowmovideo** – Permette di rallentare un video con il cosiddetto "Optical flow", cioè indovinando i fotogrammi intermedi per rendere più fluido il rallentamento. È un'Appimage perciò basta scaricare il file, dargli i permessi di esecuzione e lanciarla con un semplice doppio click:
<https://github.com/slowmoVideo/slowmoVideo/releases>
- **Shotcut** – Altro editor video. Potente e semplice, non è potente come Kdenlive ma se la cava. È utile perché è molto documentato su YouTube anche in italiano, ed è identico per Windows e Mac. Questo si installa con snap:

```
sudo snap install shotcut --classic
```
- **Krita aggiornato** – Se volete avere Krita aggiornato all'ultimissima versione, quella che abbiamo installato con Flatpak ci mette qualche settimana ad aggiornarsi quindi occorre scaricare l'Appimage da qui: <https://krita.org/en/download/krita-desktop/>
- **Darktable** – Equivalente di Adobe Lightroom, serve soprattutto per gestire le

immagini raw della vostra fotocamera. La versione da flatpak non vede l'accelerazione grafica, la versione nei repository è piuttosto obsoleta. Occorre perciò scaricare il deb e installarlo con GDebi da qui:

<https://software.opensuse.org/download.html?project=graphics:darktable&package=darktable>

- **Blender** – Software di modellazione 3D, effetti speciali, compositing e quant'altro, usato anche a Hollywood per... tutto. Su Youtube esistono corsi per principianti e anche per super esperti. Saperlo usare bene tutto equivale a laurearsi e pure fare il dottorato, come quantità di nozioni e concetti da imparare ed esercizio quotidiano, ma ne vale la pena, ve lo assicuro. Non ha equivalenti commerciali, dato che li batte un po' tutti, e fa tutto quello che fanno insieme applicazioni come Maya, ArchiCAD, Houdini, After Effects, Nuke, Cinema 4D e molto altro

```
sudo snap install blender
```

Ultimi ritocchi e consigli per la manutenzione

Le **ultime cose da fare** per la vostra Ubuntu supercompleta sono:

- Le **applicazioni predefinite** – Ora che abbiamo installato tutte le applicazioni, bisogna dire al sistema di usarle. Basta andare in Impostazioni → Applicazioni predefinite, e scegliere Chrome o Firefox come browser, VLC come Musica e Video, e Gthumb per le fotografie
- Per una corretta **visualizzazione delle foto** occorre anche configurare GThumb. Apritelo e andate sul menu (le tre linee orizzontali in alto a destra) → Ordina per → Nome → Fatto. Poi sempre sul menu → Preferenze → Generale → Miniature nel visualizzatore: sul lato
- Probabilmente non tutte le traduzioni sono state installate. Per **completare l'installazione delle lingue** andare su Impostazioni → Regione e lingua → Gestione lingue installate, e dire di sì se il sistema ci consiglia di installare pacchetti di traduzione incompleti
- Se avete installato **Virtual Manager** per le macchine virtuali, e volete il disco virtuale in un volume esterno, il programma vi darà un errore di permessi. Per risolverlo:

```
sudo gedit /etc/libvirt/qemu.conf
```

trovate queste due righe:

```
# user = "root"
```

```
# group = "root"
```

e togliete il commento, in modo che diventino:

```
user = "root"
```

```
group = "root"
```

Salvate e uscite, e poi:

```
sudo service libvirtd-bin restart
```

Manutenzione e cose da fare spesso:

- Ogni tanto, controllare se sono usciti aggiornamenti vari, installarli se ce ne sono, e pulire un po' il sistema da file non più necessari. Per far ciò basta aprire il terminale e scrivere:

```
sudo apt update; sudo apt full-upgrade -y; sudo apt autoremove -y; sudo snap refresh; sudo flatpak update -y; sudo apt autoremove -y; sudo flatpak uninstall --unused -y
```

- Si diceva: quando si riduce la grandezza dei caratteri attraverso “Personalizzazioni” (Gnome Tweaks) alcune applicazioni partono con una grafica sbagliata e illeggibile. In generale per far partire bene un programma reso illeggibile da questa modifica, basta lanciarlo da terminale scrivendo alcune cose prima del comando per lanciarlo:
`export QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0; <comando>`
 Per esempio:
`export QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=0; flatpak run org.mimxx.Mimxx`
- Alcuni software su Wayland possono dare un difetto di visualizzazione, specie se scritti in QT, per esempio Kdenlive. Per ovviare a tale difetto basta lanciarli da terminale scrivendo questo prima del comando per lanciare l'applicazione:
`QT_QPA_PLATFORM=xcb <comando>`
 oppure, specie per alcuni programmi scritti in GTK:
`GDK_BACKEND=x11 <comando>`
 (Se avete installato Kdenlive da Flatpak invece basta usare Flatseal per togliere i permessi a Kdenlive di usare Wayland, e il gioco è fatto).
- Se usate Wayland e non funziona il drag'n'drop specie tra file in archivi e file manager, occorre fare questo terribile trucco:
`sudo mv /usr/bin/nautilus /usr/local/bin/nautilus_wayland`
 Poi aprite il file che lancia il file manager:
`sudo gedit /usr/bin/nautilus`
 e ci mettete queste righe in fondo:
`#!/bin/sh`
`GDK_BACKEND=x11 /usr/local/bin/nautilus_wayland $@`
`EOF'`
 Salvate e uscite. Poi:
`sudo chmod +x /usr/bin/nautilus`
`killall nautilus`
 e riavviate.
 Se il trucco non funziona bene (talvolta vengono aperte due istanze del file manager contemporaneamente, e tra alcune app il drag'n'drop continua a non funzionare) e volete tornare a prima:
`mv /usr/local/bin/nautilus_wayland /usr/bin/nautilus`
 e riavviate.
- Per vedere in modo veloce e intuitivo se un'applicazione è stata lanciata con Wayland o con X11, basta lanciare (è già installato di default) da terminale il comando `xprop`. Il cursore si trasforma in una X se passate sopra un'applicazione lanciata con X11, altrimenti si tratta di un'app lanciata con Wayland e passandoci sopra la freccetta del cursore non cambia.
- Se si usa un **monitor 4k** e si raddoppia la scala, alcuni programmi continueranno a usare caratteri troppo piccoli. **DaVinci Resolve**, per esempio. Per farlo partire con la scala doppia, lanciarlo così:
`QT_DEVICE_PIXEL_RATIO=2 QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR="true"`
`/opt/resolve/bin/resolve`
 Ovviamente le variabili si possono accumulare. Quindi se avete una scheda Nvidia con i driver proprietari e volete lanciare Resolve con i caratteri grandi, aggiungete le variabili di ambiente che abbiamo scritto sopra nel paragrafo sulle schede Nvidia:
`__NV_PRIME_RENDER_OFFLOAD=1 __GLX_VENDOR_LIBRARY_NAME=nvidia`
`QT_DEVICE_PIXEL_RATIO=2 QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR="true"`
`/opt/resolve/bin/resolve`
 Per aumentare la grandezza dei caratteri di **Ardour** invece bisogna andare in Modifica, Preferenze, Appearance, Size & Scale. E riavviare Ardour.

Copyright: Stefano Droghetti
Licenza: Creative Commons BY-NC
Prima pubblicazione: 20 maggio 2022
Ultima modifica: 25 marzo 2024